BranchCache 구성을 관리하고 모니터링합니다

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-admin/modify-branchcache-config-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

BranchCache 구성을 관리하고 모니터링합니다 1
BranchCache 구성을 수정합니다 1
BranchCache 구성에 대한 정보를 표시합니다 2
BranchCache 서버 키를 변경합니다 3
지정된 경로에 대한 BranchCache 해시 사전 계산 4
SVM BranchCache 해시 저장소에서 해시를 플러시합니다 6
BranchCache 통계를 표시합니다 6
BranchCache 그룹 정책 개체 지원 10
BranchCache 그룹 정책 개체에 대한 정보를 표시합니다 10

BranchCache 구성을 관리하고 모니터링합니다

BranchCache 구성을 수정합니다

해시 저장소 디렉토리 경로 변경, 해시 저장소 최대 디렉토리 크기, 운영 모드 및 지원되는 BranchCache 버전을 포함하여 SVM에서 BranchCache 서비스의 구성을 수정할 수 있습니다. 해시 저장소가 포함된 볼륨의 크기를 늘릴 수도 있습니다.

단계

1. 적절한 작업을 수행합니다.

원하는 작업	다음을 입력하십시오.
해시 저장소 디렉터리 크기를 수정합니다	'vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver_name -hash-store -max-size{integer[KB
MB	GB
TB	PB]}'
해시 저장소가 포함된 볼륨의 크기를 늘립니다	``볼륨 크기 - vserver vserver_name - volume volume_name - new-size new_size [k
m	g
t]' 해시 저장소가 포함된 볼륨이 가득 차면 볼륨의 크기를 늘릴 수 있습니다. 새 볼륨 크기를 숫자로 지정한 다음 단위를 지정할 수 있습니다. 에 대해 자세히 알아보십시오 "FlexVol 볼륨 관리"	해시 저장소 디렉터리 경로를 수정합니다
'vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver_name -hash-store-path path -flush -hash{true	false}' SVM이 SVM 재해 복구 소스인 경우 해시 경로가 루트 볼륨에 있을 수 없습니다. 루트 볼륨이 재해 복구 대상에 복제되지 않기 때문입니다. BranchCache 해시 경로에는 공백과 유효한 파일 이름 문자가 포함될 수 있습니다. 해시 경로를 수정할 경우 ONTAP가 원래 해시 저장 위치에서 해시를 플러시할지 여부를 지정하는 필수 매개 변수입니다. '-flush-hash' 파라미터에 대해 다음 값을 설정할 수 있습니다. **"true"**를 지정하면 **ONTAP**는 원래 위치에서 해시를 삭제하고 **BranchCache** 사용 클라이언트가 새 요청을 수행할 때 새 위치에 새 해시를 만듭니다. false를 지정하면 해시가 플러시되지 않습니다. + 이 경우 해시 저장소 경로를 원래 위치로 다시 변경하여 나중에 기존 해시를 다시 사용하도록 선택할 수 있습니다.

원하는 작업	다음을 입력하십시오.
작동 모드를 변경합니다	'vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver_name -operating-mode{per-share
all-share	disable}' 작동 모드를 수정할 때 다음 사항에 유의해야 합니다. **ONTAP**는 **SMB** 세션이 설정되어 있을 때 공유에 대한 **BranchCache** 지원을 알립니다. BranchCache를 사용하도록 설정할 때 이미 세션을 설정한 클라이언트는 연결을 끊고 다시 연결하여 이 공유에 캐시된 콘텐츠를 사용해야 합니다.
BranchCache 버전 지원을 변경합니다	'vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver vserver_name -versions{v1-enable
v2-enable	enable-all}'

2. 'vserver cifs BranchCache show' 명령을 사용하여 구성 변경 사항을 확인합니다.

BranchCache 구성에 대한 정보를 표시합니다

구성을 확인하거나 구성을 수정하기 전에 현재 설정을 확인할 때 사용할 수 있는 SVM(스토리지 가상 머신)에 BranchCache 구성에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

를 표시하려면...	이 명령을 입력하십시오...
모든 SVM의 BranchCache 구성에 대한 요약 정보	'vserver cifs BranchCache show'를 선택합니다
특정 SVM의 구성에 대한 자세한 정보	'vserver cifs BranchCache show -vserver_vserver_name_'

예

다음 예에서는 SVM VS1 BranchCache 구성에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                   Vserver: vs1
            Supported BranchCache Versions: enable_all
                        Path to Hash Store: /hash_data
            Maximum Size of the Hash Store: 20GB
  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
         CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

BranchCache 서버 키를 변경합니다

SVM(스토리지 가상 시스템)에서 BranchCache 구성을 수정하고 다른 서버 키를 지정하여 BranchCache 서버 키를 변경할 수 있습니다.

이 작업에 대해

여러 서버가 동일한 파일에 BranchCache 데이터를 제공하는 경우 클라이언트는 동일한 서버 키를 사용하는 모든 서버의 해시를 사용할 수 있도록 서버 키를 특정 값으로 설정할 수 있습니다.

서버 키를 변경할 때는 해시 캐시도 플러시해야 합니다. 해시를 플러싱한 후 ONTAP는 BranchCache 사용 클라이언트가 새 요청을 할 때 새 해시를 생성합니다.

단계

1. 'vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver_name -server -key text -flush -hash true' 명령을 사용하여 서버 키를 변경합니다

   새 서버 키를 구성할 때는 -flush-hash를 지정하고 값을 true로 설정해야 합니다.

2. 'vserver cifs BranchCache show' 명령을 사용하여 BranchCache 구성이 올바른지 확인합니다.

예

다음 예에서는 공백이 포함된 새 서버 키를 설정하고 SVM VS1 의 해시 캐시를 플러시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -server-key "new
vserver secret" -flush-hashes true

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

관련 정보

지정된 경로에 대한 BranchCache 해시 사전 계산

BranchCache 서비스를 구성하여 단일 파일, 디렉토리 또는 디렉토리 구조의 모든 파일에 대한 해시를 사전 계산할 수 있습니다. 이 방법은 사용량이 많지 않은 시간 동안 BranchCache 사용 공유의 데이터에 대한 해시를 계산할 때 유용합니다.

이 작업에 대해

해시 통계를 표시하기 전에 데이터 샘플을 수집하려면 '통계 시작' 및 '통계 중지' 옵션 명령을 사용해야 합니다.

- 사전 컴퓨팅 해시를 계산할 스토리지 가상 시스템(SVM)과 경로를 지정해야 합니다.
- 또한 해시를 재귀적으로 계산할 것인지 여부를 지정해야 합니다.
- 해시를 재귀적으로 계산하려는 경우 BranchCache 서비스는 지정된 경로 아래의 전체 디렉토리 트리를 탐색한 다음 각 대상 객체에 대한 해시를 계산합니다.

단계

1. 원하는 대로 사전 계산 해시:

에서 해시를 사전 계산하려는 경우...	명령 입력...
단일 파일 또는 디렉토리입니다	'vserver cifs BranchCache hash-create-vserver vserver_name-path path-recurse false
디렉토리 구조의 모든 파일에 반복적으로 존재합니다	'vserver cifs BranchCache hash-create-vserver vserver_name-path absolute_path-recurse true'

2. '통계' 명령을 사용하여 해시가 계산되는지 확인합니다.
   a. 원하는 SVM 인스턴스에 대한 'hashd' 객체 통계 표시: 'stattisics show-object hashd-instance vserver_name'
   b. 명령을 반복하여 생성된 해시 수가 증가하는지 확인합니다.

예

다음 예에서는 경로 '/data'와 SVM VS1 의 모든 포함된 파일 및 하위 디렉토리에 해시를 생성합니다.

```
cluster1::> vserver cifs branchcache hash-create -vserver vs1 -path /data
-recurse true

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       85
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       92
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -
```

관련 정보

"성능 모니터링 설정"

SVM BranchCache 해시 저장소에서 해시를 플러시합니다

SVM(스토리지 가상 머신)의 BranchCache 해시 저장소에서 캐시된 모든 해시를 플러시할 수 있습니다. 지사 BranchCache 구성을 변경한 경우 이 기능이 유용할 수 있습니다. 예를 들어 최근에 분산 캐싱에서 호스팅된 캐싱 모드로 캐싱 모드를 재구성한 경우 해시 저장소를 플러시해야 합니다.

이 작업에 대해

해시를 플러싱한 후 ONTAP는 BranchCache 사용 클라이언트가 새 요청을 할 때 새 해시를 생성합니다.

단계

1. BranchCache 해시 저장소에서 해시를 플러시합니다. 'vserver cifs BranchCache hash-flush-vserver_vserver_name_'

   'vserver cifs BranchCache hash-flush-vserver vs1'

BranchCache 통계를 표시합니다

BranchCache 통계를 에 표시할 수도 있습니다. 그 중에서도 캐싱을 얼마나 잘 수행하고 있는지 식별하고, 구성이 클라이언트에 캐시된 콘텐츠를 제공하고 있는지 여부를 확인하고, 해시 파일을 삭제하여 최신 해시 데이터를 저장할 공간을 확보할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

이 작업에 대해

"hashd" 통계 객체에는 BranchCache 해시에 대한 통계 정보를 제공하는 카운터가 포함되어 있습니다. CIFS 통계 객체에는 BranchCache 관련 작업에 대한 통계 정보를 제공하는 카운터가 포함되어 있습니다. 고급 권한 수준에서 이러한 개체에 대한 정보를 수집하고 표시할 수 있습니다.

단계

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 'tistics catalog counter show' 명령을 사용하여 BranchCache 관련 카운터를 출력한다.

   통계 카운터에 대한 자세한 내용은 이 명령의 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::*> statistics catalog counter show -object hashd

Object: hashd
    Counter                     Description
    ---------------------------
```

```
----------------------------------------------
    branchcache_hash_created    Number of times a request to generate
                                BranchCache hash for a file succeeded.
    branchcache_hash_files_replaced
                                Number of times a BranchCache hash file
was
                                deleted to make room for more recent
hash
                                data. This happens if the hash store
size is
                                exceeded.
    branchcache_hash_rejected   Number of times a request to generate
                                BranchCache hash data failed.
    branchcache_hash_store_bytes
                                Total number of bytes used to store hash
data.
    branchcache_hash_store_size Total space used to store BranchCache
hash
                                data for the Vserver.
    instance_name               Instance Name
    instance_uuid               Instance UUID
    node_name                   System node name
    node_uuid                   System node id
9 entries were displayed.

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    avg_junction_depth          Average number of junctions crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    branchcache_hash_fetch_fail Total number of times a request to fetch
hash
                                data failed. These are failures when
                                attempting to read existing hash data.
It
```

```
                                 does not include attempts to fetch hash
data
                                 that has not yet been generated.
    branchcache_hash_fetch_ok    Total number of times a request to fetch
hash
                                 data succeeded.
    branchcache_hash_sent_bytes Total number of bytes sent to clients
                                 requesting hashes.
    branchcache_missing_hash_bytes
                                 Total number of bytes of data that had
to be
                                 read by the client because the hash for
that
                                 content was not available on the server.
   ....Output truncated....
```

3. '스타티틱스 스타트', '스타티틱스 스톱' 명령어를 사용해 BranchCache 관련 통계를 수집한다.

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -vserver vs1 -sample-id 11
Statistics collection is being started for Sample-id: 11

cluster1::*> statistics stop -sample-id 11
Statistics collection is being stopped for Sample-id: 11
```

4. 통계 표시 명령을 사용하여 수집된 BranchCache 통계를 표시합니다.

```
cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_hash_sent_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_missing_hash_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
```

5. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

관련 정보

통계를 표시합니다

"성능 모니터링 설정"

BranchCache 그룹 정책 개체 지원

ONTAP BranchCache는 특정 BranchCache 구성 매개 변수에 대한 중앙 집중식 관리를 허용하는 BranchCache GPO(그룹 정책 개체)를 지원합니다. BranchCache에는 두 가지 GPO, 즉 BranchCache GPO의 해시 게시 GPO와 BranchCache GPO의 해시 버전 지원 GPO가 사용됩니다.

- * BranchCache GPO * 용 해시 게시

  BranchCache GPO의 해시 게시는 '-operating-mode' 매개 변수에 해당합니다. GPO 업데이트가 발생하면 이 값은 그룹 정책이 적용되는 OU(조직 구성 단위) 내에 포함된 SVM(스토리지 가상 시스템) 개체에 적용됩니다.

- * BranchCache GPO * 에 대한 해시 버전 지원

  BranchCache GPO의 해시 버전 지원은 '-versions' 매개 변수에 해당합니다. GPO 업데이트가 발생하면 이 값은 그룹 정책이 적용되는 조직 구성 단위 내에 포함된 SVM 개체에 적용됩니다.

관련 정보

CIFS 서버에 그룹 정책 객체 적용

BranchCache 그룹 정책 개체에 대한 정보를 표시합니다

CIFS 서버의 GPO(그룹 정책 개체) 구성에 대한 정보를 표시하여 BranchCache GPO가 CIFS 서버가 속한 도메인에 대해 정의되었는지 그리고 그러한 경우 허용되는 설정이 무엇인지 확인할 수 있습니다. 또한 BranchCache GPO 설정이 CIFS 서버에 적용되는지 여부를 확인할 수 있습니다.

이 작업에 대해

CIFS 서버가 속한 도메인 내에서 GPO 설정이 정의되더라도 CIFS 지원 SVM(스토리지 가상 머신)이 포함된 OU(조직 구성 단위)에는 적용되지 않을 수도 있습니다. 적용된 GPO 설정은 CIFS 지원 SVM에 적용되는 정의된 모든 GPO의 하위 집합입니다. GPO를 통해 적용된 BranchCache 설정은 CLI를 통해 적용된 설정을 재정의합니다.

단계

1. 'vserver cifs group-policy show-defined' 명령을 사용하여 Active Directory 도메인에 대해 정의된 BranchCache GPO 설정을 표시합니다.

   이 예제에는 명령에 사용할 수 있는 출력 필드가 모두 표시되지 않습니다. 출력이 잘립니다.

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-defined -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
       GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication for Mode BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]
```

2. 'vserver cifs group-policy show-applied' 명령을 사용하여 CIFS 서버에 적용된 BranchCache GPO 설정을 표시합니다. ``이

> 이 예제에는 명령에 사용할 수 있는 출력 필드가 모두 표시되지 않습니다. 출력이 잘립니다.

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-applied -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
     GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
       Level: RSOP
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
 [...]
```

관련 정보

CIFS 서버에서 GPO 지원을 설정하거나 해제합니다

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.